

Tarikh	Julai 2026
Versi	Phase 3
Disediakan oleh	Pasukan Pembangunan Sistem
Platform	KPM DELIMa — Node.js + Python

1. Pendahuluan / Introduction

Laporan teknikal Fasa 3 ini mendokumentasikan dua penambahbaikan utama yang telah dilaksanakan ke atas Sistem Padanan Biasiswa Berkuasa AI bagi pelajar SPM Sekolah Berasrama Penuh Ibnu Khaldun. Penambahbaikan ini melibatkan (1) transformasi antara muka pengguna (UI) kepada tema DELIMa KPM dan (2) pembetulan formula pemarkahan faktor PAJSK dalam enjin padanan Agent 2.

Phase 3 technical report documents two major improvements: UI transformation to match the DELIMa KPM design system, and a fix to the PAJSK scoring formula in the Agent 2 matching engine.

PENAMBAHBAIKAN 1	PENAMBAHBAIKAN 2
Transformasi UI ke Tema DELIMa KPM	Pembetulan Formula PAJSK Agent 2
Menggunakan palet warna, fon Montserrat, spinner DELIMa, layout 3-kolum dan kad profil pelajar bergaya DELIMa.	Formula lama menghasilkan markah tidak tepat (98.2) berbanding formula baru yang mengguna kiraan nisbah terus berdasarkan nilai CGPA_PAJSK biasiswa.

2. Penambahbaikan 1 — Transformasi UI ke Tema DELIMa KPM

Antara muka pengguna sistem telah ditransformasi sepenuhnya mengikut garis panduan reka bentuk platform DELIMa KPM. Perubahan ini meliputi palet warna, tipografi, komponen, layout dan elemen visual yang konsisten dengan sistem DELIMa.

2.1 Palet Warna DELIMa

Elemen UI	Warna DELIMa	Hex Code	Keterangan
Logo & Brand heading	Purple	#7B1FA2	Badge 'AI BIASISWA', heading login

Butang & aksi utama	Blue	#1976D2	Butang Log Masuk, primary actions
Kejayaan / Layak	Green	#388E3C	Badge layak, download button, hero
Tajuk kad / bahaya	Red	#E53935	Card titles, elig-NO badge
Amaran / PAJSK	Amber	#FF8F00	Warning chips, faktor PAJSK
Info / Hover	Teal/Mint	#00897B	Info chips, hover backgrounds
Background halaman	White	#FFFFFF	Latar halaman utama
Background kad	Mint Green	#E8F5F0	Semua .card elements
Navy bar atas	Navy	#0F2057	Top-bar navigation

2.2 Perubahan Komponen UI

Tipografi: Fon ditukar dari 'Outfit' kepada 'Montserrat' — fon rasmi DELIMa KPM.

Loading Spinner: Spinner satu gelung lama digantikan dengan triple-ring spinner beranimasi DELIMa menggunakan CSS @keyframes.

Logo DELIMa: Logo rasmi DELIMa (logo.png) diletakkan di sudut atas kiri top-bar menggantikan teks '★ AI BIASISWA'.

Kad Profil Pelajar: Ditambah kad profil bergaya DELIMa di panel kiri — bahagian atas hijau ('Salam Sejahtera Pelajar'), bahagian bawah biru dengan avatar bulat, nama pelajar dan nama sekolah.

Layout 3-Kolum: Dashboard diubah dari layout 2-kolum kepada 3-kolum: panel kiri (Info Biasiswa), kandungan utama, panel kanan (Cadangan AI).

Panel Info Biasiswa: Panel kiri baru — header hijau, 6 maklumat biasiswa semasa dengan tarikh tutup permohonan.

Panel Cadangan AI: Panel kanan baru — header ungu, 6 tip berguna untuk pelajar meningkatkan peluang biasiswa.

Kotak RIIASEC: Warna kotak RIIASEC dikemas kini kepada warna semantik DELIMa (warning/success/purple/blue/danger/info).

Background Kad: Semua .card ditukar dari putih (#FFFFFF) kepada hijau mint lembut (#E8F5F0) meniru gaya kotak DELIMa.

2.3 Fail yang Diubah

Fail	Perubahan
Agent1/index.html	CSS variables, komponen HTML, layout, warna semua elemen
Agent1/logo.png	Fail logo DELIMa disalin dari root ke folder Agent1 untuk serving

3. Penambahbaikan 2 — Pembetulan Formula PAJSK Agent 2

Semasa semakan semula logik padanan, ditemui bahawa formula pemarkahan faktor PAJSK dalam Agent 2 menghasilkan nilai yang tidak mencerminkan perbandingan sebenar antara skor pelajar dengan syarat minimum biasiswa. Formula lama telah diperbetulkan kepada pendekatan nisbah terus yang lebih telus dan adil.

3.1 Punca Masalah

Terdapat perbezaan skala antara data pelajar dan data biasiswa:

Sumber Data	Kolum	Skala	Contoh
-------------	-------	-------	--------

Pelajar (output.json)	pajskScore	0 – 100%	96.4%
Biasiswa (Dataset Excel)	CGPA_PAJSK	0 – 10	8.18

3.2 Formula Lama vs Formula Baru

	Formula Lama	Formula Baru
Kod Python	<pre>if mp == 0: return min(100, 50 + sp*0.5) if sp >= mp: return min(100, 70 + (sp-mp)*0.5) return max(0, 60-(mp-sp)*1.5)</pre>	<pre>if mp == 0: return sp return min(100, (sp/mp)*100)</pre>
Masalah	Bila min_pajsk=0, formula beri bonus 50+(sp*0.5) yang tidak mencerminkan skor sebenar pelajar.	Tiada – kiraan nisbah terus antara skor pelajar dan syarat.
Contoh (NURUL HIDAYAH vs JPA PKJM)	pajskScore=96.4, min_pajsk=0 mp=0 => 50+(96.4*0.5) = 50+48.2 = 98.2 (salah)	pajskScore=96.4, min_pajsk=0 mp=0 => return 96.4 (tepat – guna skor terus)

3.3 Logik Formula Baru

Formula baru menggunakan dua kes yang jelas:

Kes 1: min_pajsk = 0 (tiada syarat): Biasiswa tidak menetapkan syarat minimum PAJSK. Gunakan skor pelajar terus sebagai faktor. Contoh: pajskScore=96.4 → Faktor PAJSK = 96.4

Kes 2: min_pajsk > 0 (ada syarat): Kira nisbah: (pajskScore pelajar / syarat minimum × 100), had maksimum 100. Contoh: pajskScore=96.4, syarat=81.8 → min(100, 96.4/81.8×100) = min(100, 117.8) = 100

3.4 Fail yang Diubah

Fail	Fungsi	Baris Diubah
Agent2/agent2.py	score_pajsk()	Formula 6 baris → 2 baris ringkas

4. Semakan Semula Agent 1 dan Agent 2

Selepas perubahan formula PAJSK, kedua-dua agent dijalankan semula untuk menjana semula profil pelajar dan keputusan padanan biasiswa.

Langkah	Arahan	Output	Status
1	node agent1.js	Agent1/output.json (50 profil)	✓ Berjaya
2	python agent2.py --batch	Agent2/matches.json (50 pelajar x 10 biasiswa)	✓ Berjaya
3	python agent2.py --single SBP5IK050	Agent2/matches_SBP5IK050.json	✓ Disahkan

Pengesahan Hasil — NURUL HIDAYAH BINTI NORDIN (SBP5IK050)

Faktor PAJSK	Formula Lama	Formula Baru	Keputusan
--------------	--------------	--------------	-----------

JPA PKJM (min_pajsk=0)	98.2 (tidak tepat)	96.4 (skor terus)	✓ Diperbetul
Yayasan Pahang (min_pajsk=0)	98.2 (tidak tepat)	96.4 (skor terus)	✓ Diperbetul
YTN TNB (min_pajsk=8.18)	Formula berbeza	100 (96.4/81.8×100)	✓ Tepat

5. Rumusan / Conclusion

Bil	Penambahbaikan	Status	Impak
1	Transformasi UI ke Tema DELIMa KPM (warna, fon, layout, komponen, logo, kad profil, panel sisi)	Selesai	Konsisten dengan platform DELIMa KPM; UX lebih mesra p
2	Pembetulan formula PAJSK Agent 2 (nisbah terus: sp/mp*100, handle min_pajsk=0)	Selesai	Markah faktor PAJSK kini tepat & telus; mencerminkan perb

Dengan selesainya Fasa 3, sistem kini mempunyai reka bentuk yang lebih selaras dengan ekosistem DELIMa KPM dan enjin padanan yang lebih tepat dan boleh dipercayai. Kedua-dua penambahbaikan ini memperkukuh kualiti sistem secara keseluruhan dari sudut pengalaman pengguna dan ketepatan data.